RPA-Cowork 使用指南

> **先記住一件事：這份指南不是要你學會寫程式，而是要你學會怎麼把工作交給 AI，並用最少的步驟把自動化做出來。**
>
> 如果你完全沒有程式開發經驗，也可以照這份指南操作。這套流程的設計原則是：
>
> 1. 用最簡單、最直覺的方法完成自動化，降低學習曲線、技術門檻與認知負荷
> 2. 提供一套可重複使用、可與 AI 協作的工作流程，而不是單一工具的操作說明
> 3. 幫助你理解「上下文工程」：你提供的素材越完整，AI 越能準確理解你的工作情境，產出越好的腳本

> **這份指南是你唯一需要看的操作手冊。** 從蒐集素材、請 AI 寫腳本、到最後執行，全部照這裡的步驟做就好。

目錄

0. 前言：為什麼選 Playwright，不選 Selenium？
1. 蒐集素材（3 步驟） — 含 步驟 0：打開 PowerShell
2. 請 AI 幫你寫腳本（3 步驟）
3. 執行腳本（2 步驟）
4. 遇到問題怎麼辦（FAQ）
5. 一句話記住

---

0. 前言：為什麼選 Playwright，不選 Selenium？

> 你不需要懂這兩個工具的技術細節。 下面用三個比喻說明，看完你就知道為什麼這個專案做了這個選擇。

🎯 比喻一：找按鈕的方式不同

Selenium 的做法像是有人告訴你：「往右走 300 步、往下走 200 步，那裡有一個按鈕，按下去。」

問題是：辦公室重新裝潢過（網頁改版），或你的螢幕比較小（解析度不同），那個按鈕就不在那個位置了。你照著走，結果按到空氣。

Playwright 的做法像是直接告訴你：「找到寫著『查詢』兩個字的按鈕，按下去。」

不管辦公室怎麼改裝潢、你的螢幕多大多小，只要那個按鈕還在頁面上，它就找得到。

🔄 比喻二：網頁改版時的抗震能力

內網系統常常改版——換個版型、調個選單位置、多一欄少一欄。

用座標和固定路徑去找元素的方式，就像把家具位置全部背下來，然後閉著眼走路。**家具一搬，就撞牆。**

Playwright 用的是頁面上的「文字」和「語意結構」（例如：這是一個按鈕、這是一個輸入欄位）來找目標。就像你走進一間重新裝潢的辦公室，不用背家具位置，直接看門牌找房間就好。**家具搬了，門牌還在。**

🔧 比喻三：少一個要維護的東西

Selenium 需要一個叫「driver」的東西，作用像是瀏覽器的鑰匙。**瀏覽器更新了，鑰匙也要換。** 版本沒對上，工具就打不開瀏覽器。

在內網環境，你不一定能隨時上網下載新的 driver。結果就是：瀏覽器自動更新了，driver 沒跟上，整個工具就不能用了。

Playwright 不需要這種 driver 對版。**鑰匙跟鎖是一體的，不用自己配。** 這對離線環境來說省掉很多麻煩。

📋 三句話總結

痛點	Selenium	Playwright
找按鈕的方式	靠座標走路，位置一變就按到空氣	靠文字和語意找，位置變了照樣找到
網頁改版	路徑全壞，要重新調整	只要元素文字還在，通常不用改
瀏覽器更新	driver 要配對版本，沒對上就不能用	不需要額外 driver，離線包自帶

> **所以 RPA-Cowork 選擇 Playwright：更穩定、更省事、更適合離線環境。**

---

1. 蒐集素材（3 步驟）

> 🎯 **目標：把你在瀏覽器裡看到的重要頁面，保存成一包素材，等一下交給 AI。**

步驟 1–1：檢查工具包

在 PowerShell 裡執行

```
.\install.ps1
```

你會看到：

```
========================================
🔧 RPA-Cowork - Windows 環境設定
========================================

[1/4] 檢查 Node.js runtime...
✅ Node.js v22.x.x

[2/4] 檢查必要套件...
✅ node_modules、tsx 與 Playwright CLI 已就緒

[3/4] 檢查專案內建 Playwright 瀏覽器元件（Chromium runtime）...
✅ 已內建 Chromium runtime

[4/4] 檢查 Windows 操作入口...
✅ install / collect / launch（Chrome / Edge）與 .env.example 已就緒

========================================
✅ 安裝完成
========================================
```

> ✅ 全部通過 → 繼續下一步。
> ❌ 出現紅字 → 把 `logs\` 資料夾裡最新的 `.log` 檔交給幫你準備工具包的人，請對方重新打包。

步驟 1–2：開啟 Edge 專用視窗

```
.\launch-edge.ps1
```

這時會跳出一個新的 Edge 視窗。 在這個視窗裡做兩件事：

1. 開啟你要操作的目標網站
2. 打開你要蒐集的那個頁面

> ⚠️ **不要關掉這個 Edge 視窗。** 下一步需要透過它來蒐集素材。

步驟 1–3：開始蒐集

```
.\collect.ps1 --browser edge
```

你會看到選單：

```
請選擇蒐集模式：

[1] 📸 互動模式（推薦新手）– 一步一步引導你蒐集
[2] 🤖 自動模式 – 依設定檔自動蒐集所有頁面
[3] ⚡ 快照模式 – 快速擷取當前頁面
[4] 🎬 錄製模式 – 啟動 Codegen 錄製互動流程
```

輸入 `1` 然後按 Enter。

系統接著會問你三個問題，照這樣填寫：

系統問你	你輸入	說明
`專案名稱:`	`tax-cloud`	用英文代號，代表哪個系統
`素材根目錄 (Enter=./materials):`	直接按 Enter	預設存到 `materials\` 資料夾
`本次任務/錄製名稱（Enter 使用「tax-cloud」）：`	`批次簽核`	描述這次要做什麼

系統會自動連上你的 Edge 頁面，然後進入互動模式。

🔄 互動模式完整流程

互動模式分成 **兩個階段**，你可以隨時在兩個階段之間來回切換：

```
階段 1/2：頁面蒐集              階段 2/2：流程錄製

┌──────────────┐          ┌──────────────┐
│ 擷取 ARIA 快照  │  ←→      │ 錄下你的操作流程  │
│ 擷取截圖        │          │ （會開新視窗）    │
└──────────────┘          └──────────────┘

        ↓                          ↓
   蒐集完所有頁面後            錄製完所有流程後
        ↓                          ↓
        └──────── 結束並產生報告 ────┘
```

階段 1：頁面蒐集

進入互動模式後，你會先看到：

```
────────────────────────────────────────────────────────────
階段 1/2：頁面蒐集（ARIA-first）
請先到已登入的 Edge，把畫面切到你要蒐集的頁面，再回來依選單操作。
每蒐集完一頁，你都可以直接切到錄製階段，不需要中斷程式。
────────────────────────────────────────────────────────────
```

接著出現選單：

```
頁面蒐集階段：接下來要做什麼？
  [1] 蒐集目前 Edge 頁面（第 1 頁） — 先把 Edge 切到正確頁面
  [2] 切換到錄製階段 — 改為錄下互動流程
  [3] 結束並產生報告 — 本次蒐集先到這裡
```

輸入 `1` → 系統會偵測你 Edge 目前的頁面，顯示：

```
目前準備蒐集第 1 頁
  - Edge 頁面標題：財稅雲端平台入口網
  - Edge 頁面 URL：https://eip.tax.example.gov.tw/login

請先確認 Edge 現在顯示的就是你要蒐集的頁面，再輸入下面資訊。
```

然後問你兩個問題：

系統問你	你輸入	說明
頁面名稱（例如：01-login-page）：	01-login-page	英文編號，方便辨識
頁面說明（Enter 使用「財稅雲端平台入口網」）：	直接按 Enter	系統會用頁面標題當說明

蒐集完成後你會看到：

```
✅ 這一頁的素材已完成
  - 頁面名稱：01-login-page
  - 頁面標題：財稅雲端平台入口網
  - ARIA 快照：aria-snapshots/01-login-page.txt
  - 截圖：screenshots/01-login-page.png
  - 目前累計：1 頁面 / 0 錄製 / 0 錯誤
```

接著出現下一步選單：

```
本頁完成，下一步要做什麼？
  [1] 繼續蒐集下一個頁面 — 回到 Edge 切換到下一頁後再操作
  [2] 進入錄製階段 — 開始錄下操作流程
  [3] 結束並產生報告 — 儲存本次成果
```

> 💡 **要蒐集多個頁面：** 在 Edge 裡切換到下一個頁面 → 回到 PowerShell 選 `1` → 重複以上步驟。 每蒐集一頁，系統會自動把 ARIA 快照和截圖存好。

階段 2：流程錄製

選擇「切換到錄製階段」後，你會看到：

```
────────────────────────────────────────────────────────
階段 2/2：流程錄製
這個階段會開啟一個新的 Playwright 錄製視窗，和你原本的 Edge 分開。
請在新視窗完成操作，錄製結束時直接關閉該視窗即可。
視窗關閉後，請回到這個 PowerShell，依照選單決定下一步。
────────────────────────────────────────────────────────
```

選單：

```
錄製階段：接下來要做什麼？
  [1] 開始新的錄製 — 會開新的 Playwright 錄製視窗
  [2] 返回頁面蒐集階段 — 繼續擷取 ARIA 快照與截圖
  [3] 結束並產生報告 — 儲存本次成果
```

輸入 `1` → 系統會問你錄製資訊：

系統問你	你輸入	說明
`錄製名稱（Enter 使用「01-login-page-flow」）：`	直接按 Enter	系統會自動命名
`起始 URL（Enter 使用「https://...」）：`	直接按 Enter	系統會用你剛才蒐集的頁面 URL
`操作說明（可選，例：登入後查詢案件並送出）：`	`登入→進入批次簽核→全選→F6 處理`	描述你要錄下什麼操作

接著一個 **新的瀏覽器視窗** 會跳出來。在這個新視窗裡操作你要錄製的流程：

1. 在新視窗裡完成你的操作（例如：登入 → 進入批次簽核 → 全選 → F6 批次處理）
2. 操作完畢後，**直接關閉新視窗**
3. 回到 PowerShell，系統會自動保存錄製檔

```
✅ 錄製檔已納入本次成果
  - 流程名稱：01-batch-flow
  - 錄製檔：recordings/01-batch-flow.ts
  - 目前累計：1 頁面 / 1 錄製 / 0 錯誤
```

結束蒐集

不管在哪個階段，選 **「結束並產生報告」** 就會結束整個流程，產生摘要報告。

✅ 蒐集完成

你會在資料夾裡看到這樣的結構：

```
materials\
└─ 20260318143000_批次簽核\
   ├─ aria-snapshots\        ← 頁面結構（AI 的核心素材）
   │   ├─ 01-login-page.txt
   │   ├─ 02-homepage.txt
   │   ├─ 03-qiz201q.txt
   │   └─ 04-batch-approval.txt
   ├─ screenshots\           ← 畫面截圖
   │   ├─ 01-login-page.png
   │   ├─ 02-homepage.png
   │   ├─ 03-qiz201q.png
   │   └─ 04-batch-approval.png
   ├─ recordings\            ← 操作錄影
   │   └─ 01-batch-flow.ts
   ├─ metadata.json          ← 背景資訊
   └─ summary-report.md      ← 摘要報告
```

> **這包素材就是等一下要上傳給 AI 的附件。保持整包不動，不要拆散。**

💡 為什麼這些素材這麼重要？

> 以下說明 AI 如何利用你蒐集的每種素材來產出正確的腳本。

你蒐集的素材	AI 從裡面看到什麼	為什麼重要
ARIA 快照（`.txt`）	頁面結構：哪些按鈕叫什麼名字、表單有幾個欄位、iframe 層級關係	AI 靠這個寫出正確的「找按鈕」指令，不會按到空氣
截圖（`.png`）	畫面實際長相：按鈕是否可以按、有沒有分頁、目前顯示幾筆資料	AI 靠這個確認邏輯：例如「看到共 66 筆 / 2 頁，所以要寫迴圈處理所有頁」
錄製檔（`.ts`）	你的操作順序：先點哪裡、再填什麼、最後按哪個按鈕	AI 靠這個理解流程，但會**主動找出錯誤**並修正（例如找出硬編碼的網址、漏掉的分頁處理）
`metadata.json`	蒐集環境：用的什麼瀏覽器、什麼系統、什麼時間	AI 靠這個決定腳本要用 Edge 還是 Chrome、時區設定等

> 📌 **重點：素材蒐集得越完整，AI 產出的腳本品質越高。** 不要只蒐集一個頁面就急著給 AI——把流程中會經過的每個重要頁面都蒐集下來。

---

2. 請 AI 幫你寫腳本（3 步驟）

> 🎯 **目標：讓 AI 把你蒐集的素材，變成一支可以直接執行的自動化腳本。**

步驟 2-1：建立腳本骨架 (規範AI的輸出格式、架構)

在 PowerShell 執行

```
.\new-task.ps1
```

系統會問你兩個問題：

系統問你	你輸入	說明
📌 請輸入系統代碼：	qiz201	英文代碼，用來識別哪個系統
📌 請輸入任務名稱：	批次簽核	中文，描述要做什麼

完成後你會看到：

```
✅ 腳本已建立：src\qiz201-批次簽核.ts
```

命名規則是： src\{系統代碼}-{任務名稱}.ts

> 你不用看懂骨架檔的內容。它的作用是告訴 AI：**「在這個框架裡幫我補完程式碼。」**

步驟 2-2：上傳附件給 AI

打開 Claude，選擇最新的 **Claude** 模型，開始新對話。

> ⚠️ **絕對不要上傳 .env 檔案。** .env 裡面有你的帳號密碼。上傳前請確認附件裡沒有這個檔案。

#	上傳什麼	到哪裡找
1	骨架檔 `src\qiz201-批次簽核.ts`	工具資料夾 → `src\`
2	所有 `.txt` 檔	`materials\20260318143000_批次簽核\aria-snapshots\`
3	所有 `.png` 檔	`materials\20260318143000_批次簽核\screenshots\`
4	`metadata.json`	`materials\20260318143000_批次簽核\`
5	所有 `.ts` 檔（如果這次有錄製）	`materials\20260318143000_批次簽核\recordings\`

> 📌 這些附件要**全部來自同一次任務的 `materials\20260318143000_批次簽核\` 資料夾**，不要混用不同日期、不同任務的素材。

步驟 2-3：貼上 Prompt 給 AI

上傳完附件後，**打開下方對應的 Prompt 檔，複製裡面的原文，貼到 Claude 的訊息框送出。**

> 📌 **Prompt 用「QIZ201 批次簽核」作為範例，可以直接複製使用。** 你要做的只有一件事：**把有 ⬅ 標記的那幾行，改成你自己的內容。** 沒有 ⬅ 的行 請原封不動保留，直接送出。

🟢 Prompt A：請 AI 生成新腳本

> 請參照 `生成腳本Prompt.md`。 請直接打開該檔案，完整複製貼到 Claude；只有有 ⬅ 標記的行要改成你的內容。

🔵 Claude 回覆你之後，接下來做什麼

Claude 會按照 Prompt 裡要求的順序回覆你。你需要注意三個重點：

看 Claude 回覆的哪一段	你要做什麼
第 2 點「還缺什麼資訊」	寫「資訊已足夠」→ 直接往下看第 3 點。有列出缺的東西 → 補拍快照或截圖上傳給 Claude，請它重新回覆
第 3 點「完整的腳本」	這就是你的成果，等一下複製回去存檔（步驟 3-1）
第 4 點「.env 欄位」	寫「無」→ 跳過。有列出欄位 → 記下來，等一下設定 `.env` 時要用

🟡 Prompt B：請 AI 修正失敗的腳本

> 請參照 Debug_Prompt.md 。 請直接打開該檔案，依檔內附件清單與 Prompt 原文操作；只有有 ⬅ 標記的行要改成你的狀況。

---

3. 執行腳本（2 步驟）

> 🎯 **目標：把 AI 寫好的腳本存回來，然後執行。**

步驟 3-1：存回 AI 的成果

在 Claude 中直接將生成好的腳本下載到你的電腦上，然後到內網直接**覆蓋存回原本的檔案**。

> 📌 也就是說：你上傳給 AI 的是 src\qiz201-批次簽核.ts ，AI 回覆後存回去的也還是 src\qiz201-批次簽核.ts 。

接著設定 .env：

```
Copy-Item .env.example .env
notepad .env
```

在 .env 裡填入 Claude 指定的欄位值，例如（以 QIZ201 批次簽核為例）：

```
CERT_PASSWORD=你的憑證密碼
```

> ⚠️ .env 只放在你自己的電腦上，絕對不要上傳或傳給其他人。 CERT_PASSWORD 是 SSO 登入時使用的憑證密碼。
>
> 💡 Claude 回覆第 4 點寫「無」→ 跳過這一步，直接執行。

步驟 3-2：執行

在 PowerShell 裡執行：

```
.\run-task.ps1 src\qiz201-批次簽核.ts
```

你會看到（以 QIZ201 批次簽核為例，這是已驗證成功的執行輸出）：

```
============================================================
  🤖 RPA-Cowork Task Runner
============================================================

📋 任務名稱：批次簽核
📂 專案根目錄：C:\Users\你的名字\RPA-Cowork
🕐 執行時間：2026-03-18T20:30:00+08:00

🌐 正在啟動 Edge 瀏覽器...
🔐 開始 SSO 登入（使用 .env 的 CERT_PASSWORD）...
⏳ 等待 SSO 跳轉回 EIP 首頁...
✅ 已到達 EIP 首頁

📊 讀取電子表單待辦事項...
   待辦：23 筆 / 代辦：5 筆
   → 有待處理項目，繼續進入 QIZ

🌐 開啟新分頁進入 QIZ 批次簽核頁面...
📋 進入「我的批次簽核」...

🔄 功能代碼 [1/3]：ABC001
   第 1 頁：全選 → F6批次處理 → 確認 ✅ (50 筆)
   第 2 頁：全選 → F6批次處理 → 確認 ✅ (16 筆)
   → ABC001 處理完畢，共 66 筆

🔄 功能代碼 [2/3]：DEF002
   第 1 頁：全選 → F6批次處理 → 確認 ✅ (8 筆)
   → DEF002 處理完畢，共 8 筆

🔄 功能代碼 [3/3]：GHI003
   第 1 頁：全選 → F6批次處理 → 確認 ✅ (3 筆)
   → GHI003 處理完畢，共 3 筆

📋 回到「我的待辦事項」確認...
✅ 最終查詢結果：共 0 筆
🎉 批次簽核流程完成！共處理 3 個功能代碼、77 筆資料

============================================================
  ✅ 任務執行成功
============================================================
```

> 🎉 看到 ✅ **任務執行成功** 就完成了！

4. 遇到問題怎麼辦

> **按照你看到的症狀，直接找對應的解法。**

❌ `install.ps1` 顯示紅色錯誤

原因： 離線工具包不完整。

你不需要自己安裝任何東西。 這不是你的問題。

解法：

1. 到 `logs\` 資料夾找最新的 `.log` 檔，傳給你的**技術準備者**（幫你打包工具的人）
2. 請對方檢查並重新打包
3. 拿到新的工具包後，**整個資料夾換掉**，重新執行 `.\install.ps1` 確認全部綠色通過

> ⚠️ **離線工具包不會自動更新。** 如果技術準備者更新了 repo，你手上的工具包也需要重新交付才會生效。請務必拿到重新打包的版本。

❌ `launch-edge.ps1` 沒有反應

排查：

1. 確認這台電腦有安裝 Microsoft Edge
2. 確認你在完整的工具資料夾裡執行（不是只有 `.ps1` 檔案）
3. 重新執行一次 `.\launch-edge.ps1`

還是不行 → 把 `logs\` 最新日誌交給準備工具包的人。

❌ `collect.ps1 --browser edge` 顯示「找不到頁面」

排查：

1. 確認你是用 `.\launch-edge.ps1` 開出來的那個 Edge 視窗（不是自己另外開的）
2. 確認那個 Edge 視窗還開著
3. 確認你已經在 Edge 裡登入了目標網站
4. 確認指令有加 `--browser edge`

❌ `run-task.ps1` 顯示「缺少 .env」

解法：

```
Copy-Item .env.example .env
notepad .env
```

填入 Claude 說需要的欄位值，存檔後重新執行。

❌ 腳本跑到一半停住或紅色錯誤

解法： 按照 執行失敗的處理流程 蒐集錯誤資訊，用 Prompt B 請 AI 修正。

❌ PowerShell 顯示「已停用指令碼執行」

解法： 用系統管理員身分打開 PowerShell，執行：

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned
```

單位有更嚴格的政策 → 請依內部規範處理。

💡 使用 Chrome

本指南主線是 Edge。使用 Chrome 時替換這兩個指令，其他步驟完全相同：

Edge 指令	Chrome 指令
`.\launch-edge.ps1`	`.\launch-chrome.ps1`
`.\collect.ps1 --browser edge`	`.\collect.ps1`

---

5. 一句話記住

> **打開 PowerShell → Edge 蒐集素材 → `new-task.ps1` 建骨架 → 骨架＋素材上傳 AI → `run-task.ps1` 執行**
>
> 失敗了？→ **不要自己改程式碼。** 蒐集錯誤訊息 + log + 最新快照 + 腳本檔 → 用 Prompt B 請 AI 修正。
>
> 工具包壞了？→ 找你的**技術準備者**要新的離線包。